# SIRIE – Modelo de calidad ISO 9126, plan de pruebas y valor ganado

## 1. Contexto del proyecto

SIRIE (Sistema de Radicación de Quejas e Ideas Institucionales) es la plataforma web de la Universidad Simón Bolívar, sede Cúcuta, publicada en sire.lat/web/sirie. En ella estudiantes, docentes y representantes radican quejas o ideas, y la coordinación y rectoría las gestionan hasta darles respuesta oficial.

Módulos funcionales que se evalúan en este documento:

1. Autenticación con correo institucional (@usb.edu.co, @unisimon.edu.co) y permisos por rol.
2. Radicación de solicitudes, borradores, evidencias y verificación de duplicados.
3. Radicación colectiva y buzón de ideas del representante.
4. Bandeja de gestión: movimientos, reclasificación, escalamiento, duplicadas y respuesta oficial con oficio PDF.
5. Descargos: el coordinador pide descargos y el profesor responde.
6. Seguimiento público por radicado, trazabilidad, reportes y administración de usuarios.

| Elemento | Detalle |
|---|---|
| Frontend | Angular 21, publicado en sire.lat/web/sirie |
| Backend | API REST Laravel 12 con tokens Sanctum (sire.lat/SIRIE/USB/public/api) |
| Base de datos | MySQL/MariaDB: usuarios, roles, solicitudes, trazabilidad, evidencias, adhesiones, descargos |
| Roles | Estudiante, Profesor, Representante, Coordinador, Rector |
| Tipos de solicitud | Queja, Idea, Ambas |
| Estados | Registrada, Escalada, Duplicada, Resuelta |

## 2. Características de calidad ISO/IEC 9126 elegidas

Se priorizan tres de las seis características de la ISO/IEC 9126-1: Funcionalidad, Usabilidad y Fiabilidad. Portabilidad, eficiencia y mantenibilidad se vigilan, pero con menor peso.

| Prioridad | Característica ISO 9126 | Subcaracterísticas evaluadas | Por qué en SIRIE | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Funcionalidad | Seguridad, Exactitud, Adecuación | Maneja quejas con datos personales y acusaciones contra docentes. Un acceso indebido o un permiso mal asignado expone al denunciante y al denunciado. Cada rol solo debe ver y hacer lo suyo. | 40 % |

| Prioridad | Característica ISO 9126 | Subcaracterísticas evaluadas | Por qué en SIRIE | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Usabilidad | Facilidad de aprendizaje, Operabilidad, Atractivo | Lo usan estudiantes sin capacitación y de forma ocasional. Si radicar es difícil, la queja no se presenta y el sistema pierde su propósito. | 35 % |
| 3 | Fiabilidad | Madurez, Tolerancia a fallos, Recuperabilidad | Cada radicado tiene términos de respuesta. Perder una solicitud, una evidencia o un movimiento de trazabilidad tiene consecuencias institucionales y legales. | 25 % |

**Características no priorizadas.** Eficiencia: el volumen esperado es bajo (cientos de radicados por semestre). Mantenibilidad: la arquitectura Angular + Laravel ya la favorece. Portabilidad: el despliegue está fijo en cPanel (sire.lat) y Docker para desarrollo.

# 3. Modelos de calidad argumentados

Cada característica se baja a subcaracterísticas, y cada una a una métrica medible con meta y fuente de datos. Así la calidad deja de ser una opinión y se verifica en cada sprint.

## 3.1 Modelo de Funcionalidad

Argumento: SIRIE es un sistema de denuncias. Su valor depende de que la información llegue solo a quien debe y de que cada operación deje el estado correcto.

| Subcaracterística | Métrica | Fórmula | Meta | Cómo se mide |
|---|---|---|---|---|
| Seguridad | Control de acceso por rol | rutas protegidas que rechazan un rol no autorizado / rutas protegidas probadas | 100 % | Pruebas de API con token de cada rol contra cada ruta con middleware rol: |
| Seguridad | Autenticación | intentos con clave errónea o dominio no institucional rechazados / intentos | 100 % | Pruebas de login; límite de 10 intentos por minuto |
| Exactitud | Transiciones de estado correctas | transiciones que dejan el estado esperado / transiciones probadas | ≥ 98 % | Casos Registrada → Escalada / Duplicada / Resuelta |
| Adecuación | Cobertura funcional | historias de usuario aceptadas / historias comprometidas | ≥ 90 % por sprint | Revisión de sprint |

## 3.2 Modelo de Usabilidad

Argumento: el usuario principal es un estudiante que radica una o dos veces por semestre. Debe lograrlo sin ayuda y sin abandonar el formulario.

| Subcaracterística | Métrica | Fórmula | Meta | Cómo se mide |
|---|---|---|---|---|
| Facilidad de aprendizaje | Éxito en primera radicación | usuarios que radican sin ayuda / usuarios de prueba | ≥ 90 % | Prueba con 10 estudiantes nuevos |

| Subcaracterística | Métrica | Fórmula | Meta | Cómo se mide |
|---|---|---|---|---|
| Operabilidad | Tiempo de radicación | minutos desde login hasta número de radicado | ≤ 3 min | Cronómetro en la prueba con usuarios |
| Operabilidad | Errores de formulario | errores de validación por radicación | ≤ 1 | Registro de la prueba |
| Operabilidad | Uso en celular | pantallas usables a 360 px / pantallas | 100 % | Revisión en Chrome móvil |
| Atractivo | Satisfacción SUS | puntaje System Usability Scale (0 a 100) | ≥ 75 | Encuesta SUS al final de la prueba |

## 33 Modelo de Fiabilidad

Argumento: un radicado perdido equivale a una queja no atendida. El sistema debe estar arriba, fallar con aviso claro y no perder datos.

| Subcaracterística | Métrica | Fórmula | Meta | Cómo se mide |
|---|---|---|---|---|
| Madurez | Densidad de defectos | defectos encontrados / puntos de historia entregados | ≤ 0,3 | Registro de defectos por sprint |
| Madurez | Defectos escapados | defectos hallados en producción / defectos totales | ≤ 10 % | Reportes de usuarios en sire.lat |
| Tolerancia a fallos | Errores 500 controlados | respuestas 500 / peticiones a la API | ≤ 0,5 % | storage/logs/laravel.log |
| Recuperabilidad | Restauración de respaldo | minutos para restaurar la base desde la copia | ≤ 30 min | Simulacro con copia de phpMyAdmin |
| Recuperabilidad | Disponibilidad (tiempo en línea) | horas disponibles / horas del periodo | ≥ 99 % | Monitor externo de sire.lat |

En la ISO/IEC 9126-2, la disponibilidad se mide como métrica de Recuperabilidad; no es una subcaracterística independiente.

## 34 Valoración global

Cada métrica se califica de 0 a 5 según su cumplimiento de la meta, con esta escala:

| Nota | Criterio |
|---|---|
| 5 | Cumple la meta |
| 4 | Se aleja de la meta hasta un 10 % |
| 3 | Se aleja de la meta entre 10 % y 20 % |
| 0 a 2 | Se aleja más del 20 % (2 si hay plan de corrección en el siguiente sprint; 0 si no se midió) |

La nota de la característica es el promedio de sus métricas, y la calidad total es el promedio ponderado:

$$Q_{\text{SIRIE}} = 0{,}40 \cdot F + 0{,}35 \cdot U + 0{,}25 \cdot R$$

Se acepta la entrega de un sprint con Q ≥ 4,0 y ninguna métrica de Seguridad por debajo de 5.

## 4. Categorías y factores de calidad

Los factores se agrupan en las tres categorías del modelo de McCall, antecedente de la ISO 9126. En SIRIE pesa más la operación del producto, porque es donde viven las tres características priorizadas.

| Categoría | Factor | Equivalente ISO 9126 | Criterio en SIRIE | Prioridad |
|---|---|---|---|---|
| Operación del producto | Corrección | Funcionalidad: Adecuación y Exactitud | Radicación, gestión y respuesta cumplen las historias de usuario | Alta |
| Operación del producto | Integridad | Funcionalidad: Seguridad | Login con token, permisos por rol, límite de intentos, evidencias solo para involucrados | Alta |
| Operación del producto | Facilidad de uso | Usabilidad | Radicar en menos de 3 minutos, desde el celular y sin capacitación | Alta |
| Operación del producto | Fiabilidad | Fiabilidad | No perder radicados ni trazabilidad; mensajes claros ante errores | Alta |
| Operación del producto | Eficiencia | Eficiencia | Bandeja y reportes cargan en menos de 2 s | Media |
| Revisión del producto | Mantenibilidad | Mantenibilidad: Analizabilidad | Código por módulos (Angular por rol, controladores Api), migraciones versionadas | Media |
| Revisión del producto | Flexibilidad | Mantenibilidad: Cambiabilidad | Permisos por rol editables desde la base, dominios en SIRIE_DOMINIOS | Media |
| Revisión del producto | Facilidad de prueba | Mantenibilidad: Capacidad de prueba | API REST probable con PHPUnit y Postman | Media |
| Transición del producto | Portabilidad | Portabilidad | Corre igual en Docker local y en cPanel | Baja |
| Transición del producto | Reusabilidad | Sin equivalente directo; se aproxima con Mantenibilidad | Componentes compartidos (estado, trazabilidad, header) | Baja |
| Transición del producto | Interoperabilidad | Funcionalidad: Interoperabilidad | API JSON que otros sistemas institucionales pueden consumir | Baja |

## 5. Plan de pruebas por sprint

Según la cotización, las 8 historias de usuario suman 63 Story Points y 315 horas-persona, para 5 integrantes en 2 a 3 semanas. Por eso el plan usa 3 sprints de 1 semana con 21 SP cada uno (105 horas-persona por sprint). Cada sprint prueba lo que entrega y repite la regresión de lo anterior, y ninguna historia se da por terminada sin pasar sus casos.

### Tipos de prueba

| Tipo | Herramienta | Quién | Característica que verifica |
|---|---|---|---|
| Unitarias y de API | PHPUnit (Laravel), Postman | Desarrollo backend | Funcionalidad, Fiabilidad |
| Componentes | Jasmine/Karma (Angular) | Desarrollo frontend | Funcionalidad |

| Tipo | Herramienta | Quién | Característica que verifica |
|---|---|---|---|
| Seguridad | Postman con token de cada rol, intentos de login | QA | Funcionalidad: Seguridad |
| Extremo a extremo | Playwright o Cypress | QA | Funcionalidad, Usabilidad |
| Usabilidad | Prueba con 10 estudiantes + encuesta SUS | QA y Product Owner | Usabilidad |
| Regresión | Suite E2E completa | QA | Fiabilidad |
| Aceptación | Demostración en la revisión del sprint | Product Owner | Adecuación |

## Plan por sprint

| Sprint | Historias (SP) | Pruebas principales | Criterio de salida |
|---|---|---|---|
| 1 | HU-01 Registro con validación de identidad y fotografía (8), HU-02 Tipología (3), HU-03 Prevención de repetidas (13), HU-04 Evidencias (5), | Login y correo institucional, permisos por rol, fotografía, archivos PDF/JPG/PNG y límite acumulado, radicado único, envío de correo, prueba de usabilidad 1 | 100 % de rutas rechazan roles no autorizados; radicar en ≤ 3 min |
| 2 | HU-05 Radicado y notificación (5) = 21 SP, HU-06 Trazabilidad y línea de tiempo (8) = 21 SP, HU-07 Bandeja con filtros (8), | Cruce de palabras clave, asignatura y código en ventana de 30 días, bloqueo y adhesión, tiempo de respuesta (RNF-02), historial con estados y responsables y filtros simultáneos. | 0 duplicados no detectados en los casos; trazabilidad en el 100 % de movimientos |
| 3 | HU-08 Resolución, descargos y escalado (13) = 21 SP | Transiciones de estado, descargos, oficio PDF, notificación de cierre, regresión completa, respaldo y restauración, SUS final | Q ≥ 4,0; SUS ≥ 75; ≥ 98 % de transiciones correctas |

## Casos de prueba clave

| ID | Caso | Datos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| CP01 | Login con dominio externo | usuario@gmail.com | Rechazado con mensaje de correo institucional |
| CP02 | Estudiante entra a /api/admin/ solicitudes | Token de estudiante | 403 |
| CP03 | Radicar queja con evidencia | Queja + PDF de 2 MB | Radicado creado, evidencia guardada, estado Registrada |
| CP04 | Radicar queja repetida | Mismo asunto y asignatura | Aviso de posible duplicado y opción de adherirse |
| CP05 | Representante intenta responder | Token de representante | 403; sí puede registrar movimiento |
| CP06 | Coordinador escala solicitud | Solicitud Registrada | Estado Escalada y fila nueva en trazabilidad |
| CP07 | Respuesta oficial | Solicitud escalada | Estado Resuelta y oficio PDF descargable |
| CP08 | Profesor responde descargo | Descargo pendiente | Respuesta visible para coordinación |

| ID | Caso | Datos | Resultado esperado |
|---|---|---|---|
| CP09 | Seguimiento público | Número de radicado | Estado y trazabilidad sin datos personales |
| CP10 | Base de datos caída | MySQL detenido | Mensaje claro, sin pérdida de lo ya radicado |

**Severidad de defectos:** Crítico (bloquea radicar o expone datos), Alto (falla un flujo con alternativa), Medio (error visible sin pérdida) y Bajo (estético). Un sprint no se cierra con defectos críticos o altos abiertos.

## 6. Métricas de calidad con valor ganado

Con el presupuesto de la cotización, al cierre del sprint 2 SIRIE ha ganado $4.255.000 de $4.830.000 planeados y ha gastado $4.600.000. Eso da SPI 0,88 (12 % atrasado) y CPI 0,93. La contingencia de $724.500 alcanza para cubrir el sobrecosto proyectado. Las horas reales y las historias aceptadas son de ejemplo hasta tener el registro del equipo.

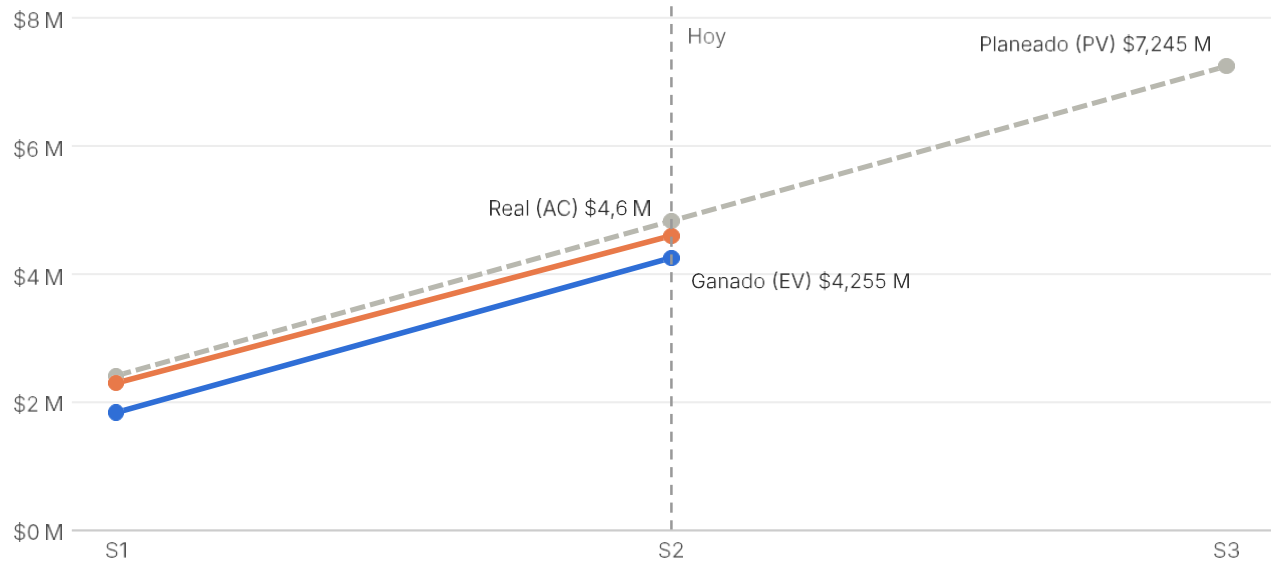
**Presupuesto (de la cotización 2.0).** 63 SP × 5 h/SP = 315 h; 315 h × $20.000 = $6.300.000 de costo directo; más 15 % de indirectos = $7.245.000. Ese valor es el **BAC** (presupuesto del trabajo). La contingencia del 10 % ($724.500) queda como reserva y la utilidad (15 %) no entra al valor ganado. El precio comercial de la cotización, redondeado, es $9.200.000.

**Valor de un punto:** $7.245.000 / 63 SP = **$115.000 por SP**. Cada hora real cuesta $20.000 × 1,15 = $23.000 con indirectos.

**Regla de calidad:** una historia solo suma valor ganado cuando pasó sus casos de prueba y no tiene defectos críticos ni altos. Así el EV mide trabajo terminado con calidad, no trabajo empezado.

Al cierre del sprint 2, SIRIE va atrasado y algo por encima del costo

SPI 0,88 · CPI 0,93 · millones de pesos acumulados




PV y BAC de la cotización 2.0 (63 SP, $7.245.000); EV y AC de ejemplo hasta tener las horas reales del equipo.

El sprint 1 entregó 16 de 21 SP porque HU-05 no pasó la prueba del correo de notificación. Esa historia pasa al sprint 2, que queda con 26 SP.

## Indicadores al cierre del sprint 2

| Indicador | Fórmula | Valor | Lectura |
|---|---|---|---|
| BAC (presupuesto total) | 315 h × $20.000 × 1,15 | $7.245.000 | 63 SP a $115.000 |
| PV (valor planeado) | 42 SP programados × $115.000 | $4.830.000 | Sprints 1 y 2 completos |
| EV (valor ganado) | 37 SP aceptados × $115.000 | $4.255.000 | HU-01, 02, 03, 04 y 06 |
| AC (costo real) | 200 h reales × $23.000 | $4.600.000 | Plan: 210 h |
| SV (variación del cronograma) | EV − PV | −$575.000 | Atrasado 5 SP (HU-05) |
| CV (variación del costo) | EV − AC | −$345.000 | Sobre costo |
| SPI | EV / PV | 0,88 | Menor que 1: atrasado |
| CPI | EV / AC | 0,93 | Menor que 1: sobre costo (valor exacto 0,925) |
| EAC (estimado al terminar) | BAC / CPI | $7.832.432 | Por debajo del costo con contingencia ($7.969.500) |
| ETC (falta por gastar) | EAC − AC | $3.232.432 | Para el sprint 3 |
| VAC (variación al terminar) | BAC − EAC | −$587.432 | Consume el 81 % de la contingencia |
| TCPI (eficiencia necesaria) | (BAC − EV) / (BAC − AC) | 1,13 | Hay que rendir 13 % más para no tocar la contingencia |
| Horas por SP reales | 200 h / 37 SP | 5,4 h | Plan: 5 h por SP |
| Margen | Precio − EAC | $1.367.568 | Plan: $1.955.000 (precio − BAC). Baja $587.432, igual al VAC |

## Métricas de calidad por sprint y su efecto en el valor ganado

| Sprint | SP comprometidos | SP aceptados | Defectos | Densidad (defectos/SP) | Horas de retrabajo | Costo de retrabajo | Cobertura funcional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 5 | 0,31 | 12 | $276.000 | 75 % (3 de 4 historias) |
| 2 | 21 | 21 | 4 | 0,19 | 8 | $184.000 | 100 % (2 de 2) |
| 3 (plan) | 26 | — | — | meta ≤ 0,3 | — | — | meta ≥ 90 % |

Cómo se relacionan:

- **SP no aceptados = EV perdido.** Los 5 SP de HU-05 son exactamente los $575.000 de SV.

- **Retrabajo = AC sin EV.** Las 20 horas de retrabajo ($460.000) superan el CV de −$345.000; sin ellas el proyecto estaría bajo presupuesto.
- **Densidad de defectos** bajó de 0,31 a 0,19; el sprint 1 no cumplió la meta de ≤ 0,3 y el sprint 2 sí.
- **Cobertura funcional** del sprint 1 (75 %) quedó por debajo de la meta de 90 % por la misma historia, HU-05.

**Costo de la calidad (CoQ) = prevención + evaluación + fallas.** Por ahora solo está cuantificado el costo de fallas: el retrabajo ya cuesta $460.000, el 6 % del BAC. Prevención y evaluación se calcularán cuando el equipo registre sus horas de pruebas. Aun así, probar antes de la revisión es más barato que corregir después.

> **Riesgo del sprint 3.** El sprint 3 queda con 26 SP en una semana. Al ritmo real de 5,4 h/SP necesita 26 × 5,4 = 140 h, frente a 105 h de capacidad planeada por sprint: faltan unas 35 h (+33 %). Si no se suman horas, lo más probable es que parte de HU-07 pase a una semana adicional.

**Acciones para el sprint 3:** cerrar HU-05 primero (correo de notificación), probar HU-07 y HU-08 con la API antes de la revisión, rendir al menos al 1,13 que pide el TCPI y decidir al inicio del sprint cómo se cubren las 35 h faltantes. El sprint se acepta con CPI ≥ 0,95 y Q ≥ 4,0. El proyecto se da por cerrado cuando los 63 SP estén aceptados en la fecha comprometida.

El SPI no sirve como criterio de cierre del proyecto: cuando se aceptan todas las historias, EV = PV = BAC y el SPI da 1,00 aunque la entrega sea tarde. Por eso se usa solo al cierre de cada sprint.

## 7. Conclusiones

1. Funcionalidad (seguridad), Usabilidad y Fiabilidad son las características ISO 9126 que deciden si SIRIE cumple su propósito: proteger al denunciante, que radicar sea fácil y que ningún radicado se pierda.
2. Cada característica tiene métricas con fórmula, meta y escala de calificación, así cada sprint se acepta o rechaza con datos (Q ≥ 4,0).
3. El plan de pruebas reparte las 8 historias (63 SP) en 3 sprints de 21 SP, siguiendo la cotización. El traslado de HU-05 deja el sprint 3 con 26 SP y un faltante de capacidad de unas 35 horas.
4. Con el BAC de $7.245.000 y la regla de contar solo lo probado, los defectos y el retrabajo se ven en el SPI (0,88) y el CPI (0,93). El EAC de $7.832.432 todavía cabe en la contingencia, pero el margen proyectado ya bajó de $1.955.000 a $1.367.568. Bajar el retrabajo en el sprint 3 es lo que protege ese margen.